

MEMORIA FINAL DEL ALUMNO

ALUMNO: SERGIO ALVES MARTÍN	
NIF: 02772460V	E-MAIL: salvem00@estudiantes.unileon.es
TITULACIÓN: INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CURSO: 2025/26
FECHA DE INICIO/FIN REALIZACIÓN PRÁCTICAS: 1 ER CUATRIMESTRE	HORAS REALIZADAS: 150
ENTIDAD COLABORADORA: HP SOLUTIONS CREATION AND DEVELOPMENT SERVICES SLU	LOCALIDAD: LEÓN
Departamento de la entidad en la que has realizado las prácticas: Desarrollo de Software	
IDENTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas:	
Durante estas 150 horas de prácticas en HP SCDS, he adquirido competencias técnicas y metodológicas que complementan significativamente mi formación académica: Aplicación Real de IA Generativa: He pasado de la teoría de las Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos a una implementación práctica y funcional en tiempo real. He aprendido a diseñar funciones de aptitud efectivas y a ajustar hiperparámetros para solucionar problemas complejos de navegación autónoma, comprendiendo la dificultad de trasladar modelos matemáticos a un motor de físicas como Unreal Engine 5. Dominio de Unreal Engine 5: He profundizado en el uso de <i>Blueprints</i> avanzados, el sistema de físicas <i>Chaos Vehicle</i> y la gestión de sensores mediante <i>Raycasting</i>. Esto me ha permitido entender cómo la IA interactúa con un entorno 3D dinámico, más allá del análisis de datos estáticos. Metodologías de Desarrollo Profesional: He aprendido a trabajar integrado en un flujo de trabajo empresarial, utilizando metodologías Ágiles (Sprints, reuniones de seguimiento) y herramientas de control de versiones (Git/GitLab) para gestionar ramas y fusiones de código en un proyecto colaborativo. Resolución de Problemas: La necesidad de pivotar desde una solución a otra por limitaciones técnicas me ha enseñado a evaluar alternativas tecnológicas y tomar decisiones de diseño críticas bajo restricciones de tiempo.	

Sergio Alves Martín

VALORACIÓN PERSONAL: Puntos a favor y en contra, así como la correspondencia entre las tareas desarrolladas y los conocimientos adquiridos en relación con los estudios universitarios que estás realizando.

Este informe es confidencial, por lo que no dudéis en poner todo lo que queráis.

Puntos a favor: Lo más destacable ha sido la autonomía y la confianza que el equipo de HP SCDS ha depositado en mí. Me han permitido investigar por mi cuenta, proponer cambios radicales en la arquitectura del proyecto y me han apoyado, corregido y reubicado en todo momento. Trabajar en un proyecto con un fin social real (la rehabilitación de pacientes de ASPAYM) ha sido una motivación extra. Además, el ambiente de trabajo y la disponibilidad de los tutores para resolver dudas técnicas ha sido excelente.

Puntos en contra: La curva de aprendizaje inicial ha sido bastante fuerte. La diferencia con otros sistemas, tecnologías y entornos conocidos durante los cursos anteriores es muy grande. Aunque el sistema de físicas *Chaos* de Unreal Engine 5 ya estaba hecho por la anterior desarrolladora, la documentación en ocasiones es escasa para implementaciones de IA personalizadas fuera de los estándares del motor.

Además, evidentemente, la familiarización general con el editor de Unreal, ha sido un reto completamente nuevo para mí. Esto ha supuesto una inversión de tiempo significativa en investigación autodidacta al principio del periodo.

Correspondencia con los estudios universitarios: Existe una correlación directa y muy alta con mi grado.

- He aplicado conceptos fundamentales de **Aprendizaje Automático** (Redes Neuronales Perceptrón Multicapa) y **Optimización** (Algoritmos Genéticos), asignaturas troncales de la carrera.
- Las prácticas han aportado una visión de "IA en Tiempo Real" y "Agentes Autónomos" que a menudo se ve con menos profundidad en la universidad, donde el enfoque suele ser más hacia el análisis de datos estáticos.
- Estas prácticas han servido para cerrar la brecha entre los algoritmos teóricos vistos en clase y su ejecución práctica en un sistema de producción.

SUGERENCIAS DE MEJORA:

Basándome en los desafíos técnicos encontrados durante el desarrollo de la IA evolutiva, propongo las siguientes mejoras para facilitar la continuidad del proyecto:

1. **Optimización del Entorno de Entrenamiento:** El proceso de entrenamiento del Algoritmo Genético, que requiere simular decenas de vehículos simultáneamente, conlleva un consumo de recursos (CPU/GPU) muy elevado si se ejecuta con el renderizado gráfico activo. Sugiero implementar un modo de ejecución (**sin interfaz gráfica**) o desacoplado de Unreal Engine. Esto permitiría acelerar el cálculo de las generaciones evolutivas reduciendo drásticamente la carga de la tarjeta gráfica, o incluso permitiría trasladar el entrenamiento a un servidor en la nube para no bloquear los equipos de desarrollo locales.
2. **Base de Conocimiento Específica sobre Dinámicas de Vehículos Autónomos:** Durante las prácticas, se identificó una carencia significativa de documentación técnica pública sobre la integración de redes neuronales personalizadas con el sistema de físicas **Chaos Vehicle** de Unreal Engine 5. La mayoría de la información existente se centra en *gameplay* manual y no en control autónomo. Recomiendo la creación de una **Wiki interna o repositorio de "Buenas Prácticas"** que documente específicamente cómo manipular los *inputs* físicos (acelerador, frenado, steering) mediante código, así como los valores de fricción y suspensión óptimos para IAs, para reducir la curva de aprendizaje de futuros desarrolladores.

La Descripción detallada del trabajo (objetivos, tareas desarrolladas, así como la relación entre los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución) se incluyen en la memoria del trabajo que se adjunta a continuación.

León, a 14 de enero de 2026

Fdo.: ALVES MARTIN
SERGIO -
02772460V

Firmado digitalmente por ALVES
MARTIN SERGIO - 02772460V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-02772460V,
givenName=SERGIO, sn=ALVES
MARTIN, cn=ALVES MARTIN SERGIO -
02772460V
Fecha: 2026.01.14 01:58:39 +01'00'

(El Alumno)

Sergio Alves Martín



Escuela de Ingenierías

Industrial, Informática y Aeroespacial

GRADO EN INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRÁCTICAS EXTERNAS

CognitiveCarSimulatorReloaded - IA

CognitiveCarSimulatorReloaded - AI

Autor: Sergio Alves Martín

Enero, 2026

Sergio Alves Martín

UNIVERSIDAD DE LEÓN Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial GRADO EN INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Memoria de prácticas	
ALUMNO: Sergio Alves Martín	
TUTORES: Martín Bayón Gutiérrez (Académico) y Luis Fuente Ibáñez (Empresa)	
TÍTULO: CognitiveCarSimulatorReloaded - IA	
TITLE: CognitiveCarSimulatorReloaded - AI	
CONVOCATORIA: Enero, 2026	
RESUMEN: Esta memoria detalla el trabajo realizado durante las prácticas curriculares en la empresa HP SCDS, dentro del proyecto "CognitiveCarSimulatorReloaded", cuyo fin es desarrollar un simulador de conducción para la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido en colaboración con ASPAYM. El objetivo principal ha sido la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en Unreal Engine 5 para dotar al simulador de un tráfico autónomo y realista. Durante el desarrollo, se evolucionó desde sistemas de navegación deterministas hacia modelos de aprendizaje automático, diseñando una red neuronal artificial entrenada mediante algoritmos genéticos. Este sistema permite que los vehículos aprendan a conducir de forma autónoma (mantener carril, controlar velocidad y evitar obstáculos) mediante un proceso evolutivo de selección y mutación, logrando un entorno dinámico necesario para la validación terapéutica del simulador.	

Resumen

La presente memoria documenta el trabajo técnico y metodológico realizado durante las prácticas curriculares en la empresa HP SCDS, en el marco del proyecto de I+D "Cognitive Car Simulator Reloaded". Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de León y la fundación ASPAYM, tiene como misión crear un simulador de conducción urbana realista destinado a la rehabilitación y evaluación cognitiva de pacientes con Daño Cerebral Adquirido. El objetivo principal de las prácticas ha sido el desarrollo e integración de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) avanzados dentro del motor gráfico Unreal Engine 5, con el fin de generar un tráfico autónomo y coherente que interactúe dinámicamente con el usuario, requisito indispensable para la validación clínica de la herramienta. Aunque inicialmente se abordó la navegación de los vehículos no jugadores (NPCs) mediante reglas deterministas y mallas de navegación estáticas (*NavMesh*), las limitaciones de adaptabilidad de estos sistemas motivaron una evolución hacia técnicas de Aprendizaje Automático. La aportación más significativa ha sido el diseño de una arquitectura de red neuronal artificial que controla directamente las físicas del vehículo (aceleración, frenado y dirección) basándose en la percepción del entorno en tiempo real mediante un sistema de sensores de trazado de rayos (*Raycasting*). Para el entrenamiento no supervisado de estos agentes, se programó un gestor de Algoritmos Genéticos que orquesta ciclos evolutivos completos; este sistema evalúa el desempeño mediante funciones de aptitud, selecciona el mejor individuo y aplica operadores de mutación y elitismo, permitiendo que la flota aprenda autónomamente a mantenerse en el carril y evitar colisiones. Paralelamente, se implementaron elementos lógicos de control de tráfico, como semáforos dinámicos y señalización vertical, asegurando el cumplimiento normativo. Todo el desarrollo se ha ejecutado siguiendo metodologías ágiles y estrictos estándares de control de versiones, resultando en un entorno de simulación vivo y una base sólida de IA evolutiva capaz de generar comportamientos de conducción emergentes y complejos.

ABSTRACT

This report documents the technical and methodological work carried out during the curricular internship at HP SCDS, within the framework of the "Cognitive Car Simulator Reloaded" R&D project. This initiative, developed in collaboration with the University of León and the ASPAYM foundation, aims to create a realistic urban driving simulator designed for the rehabilitation and cognitive assessment of patients with Acquired Brain Injury. The main objective of the internship was the development and integration of advanced Artificial Intelligence (AI) systems within the Unreal Engine 5 graphics engine, in order to generate autonomous and coherent traffic that interacts dynamically with the user, an indispensable requirement for the clinical validation of the tool. Although the navigation of non-player characters (NPCs) was initially approached using deterministic rules and static navigation meshes (*NavMesh*), the adaptability limitations of these systems motivated an evolution towards Machine Learning techniques. The most significant contribution has been the design of an artificial neural network architecture that directly controls the vehicle's physics (acceleration, braking, and steering) based on real-time environmental perception using a ray-casting sensor system. For the unsupervised training of these agents, a Genetic Algorithm manager was programmed to orchestrate complete evolutionary cycles; this system evaluates performance using fitness functions, selects the best individual, and applies mutation and elitism operators, allowing the fleet to autonomously learn to stay in the lane and avoid collisions. In parallel, logical traffic control elements, such as dynamic traffic lights and vertical signage, were implemented to ensure regulatory compliance. The entire development has been executed following agile methodologies and strict version control standards, resulting in a living simulation environment and a solid evolutionary AI foundation capable of generating emergent and complex driving behaviors suitable for therapeutic purposes.

Índice de contenidos

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	11
1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO	11
1.2 MOTIVACIÓN Y ALCANCE	12
2. OBJETIVOS	13
2.1. OBJETIVO GENERAL	13
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3. ESTADO DEL ARTE	15
3.1. SITUACIÓN DE PARTIDA: COGNITIVE CAR SIMULATOR.....	15
3.2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS	16
3.2.1. UNREAL ENGINE 5 Y CHAOS PHYSICS	16
3.2.2. DE LA NAVEGACIÓN DETERMINISTA A LA IA EVOLUTIVA	16
3.2.3. ALGORITMOS GENÉTICOS	17
4. MATERIALES Y MÉTODOS	18
4.1. RECURSOS UTILIZADOS.....	18
4.1.1. RECURSOS HARDWARE	18
4.1.2. RECURSOS SOFTWARE.....	19
4.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO	20
4.3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	21
5. DESARROLLO TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	24
5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO Y LÓGICA DE TRÁFICO.....	24
5.1.1. SEMÁFOROS Y GESTIÓN GLOBAL DE ESTADOS	24
5.1.2. SEÑALIZACIÓN DINÁMICA	25

5.2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN	26
5.2.1. ENFOQUE INICIAL: NAVEGACIÓN DETERMINISTA (NAVMESH)	26
5.2.2. CAMBIO DE PARADIGMA: PERCEPCIÓN LOCAL.....	27
5.3. IMPLEMENTACIÓN DE IA EVOLUTIVA	28
5.3.1. SISTEMA DE PERCEPCIÓN: SENSORES RAYCAST	28
5.3.2. ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL	29
5.3.3. ALGORITMO GENÉTICO: ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN	29
5.3.4. PERSISTENCIA DE DATOS	30
6. RESULTADOS.....	31
6.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EVOLUTIVO	35
6.4. RENDIMIENTO	37
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
7.1. CONCLUSIONES.....	38
7.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO	39
7.3. VALORACIÓN PERSONAL	40
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	41
ANEXOS.....	42
ANEXO A. ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO.....	42

Índice de figuras

Figura 6.1	31
Figura 6.2	32
Figura 6.3	33
Figura 6.4	34
Figura 6.5	35
Figura 6.6	36

1. Introducción

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO

El presente documento recoge la memoria técnica y metodológica de las prácticas curriculares desarrolladas en la empresa HP SCDS (Solutions Creation and Development Services), en el marco del proyecto de investigación y desarrollo denominado "Cognitive Car Simulator Reloaded". Esta iniciativa surge de la colaboración estratégica entre la Universidad de León (ULE), la empresa tecnológica HP SCDS y la fundación ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas).

La misión fundamental del proyecto es la creación de un simulador de conducción urbana de alta fidelidad. A diferencia de los simuladores comerciales orientados al entretenimiento, esta herramienta tiene un propósito clínico y terapéutico: servir como plataforma para el entrenamiento y la valoración de las capacidades cognitivas en pacientes que han sufrido Daño Cerebral Adquirido (DCA).

La conducción de un vehículo no es meramente una actividad física; es un ejercicio cognitivo complejo que demanda atención sostenida, percepción visoespacial, memoria de trabajo y, sobre todo, una capacidad rápida de toma de decisiones ante imprevistos. En pacientes con secuelas neurológicas, estas capacidades pueden estar mermadas, y la reintroducción a la conducción real supone un riesgo elevado. Por ello, disponer de un entorno virtual seguro, pero realista, es vital para su rehabilitación.

1.2 MOTIVACIÓN Y ALCANCE

Para que la simulación sea efectiva desde el punto de vista terapéutico, el entorno no puede ser estático. Un conductor real se enfrenta constantemente a un ecosistema vivo: otros vehículos que frenan, semáforos que cambian, señales que obligan a detenerse y situaciones de tráfico denso. Hasta el momento, el simulador carecía de una "vida" autónoma compleja, dependiendo en gran medida de comportamientos pre-programados (scripted) que limitaban la variabilidad de las sesiones de terapia.

La motivación principal de estas prácticas ha sido superar esa barrera tecnológica mediante la implementación de Inteligencia Artificial (IA). El trabajo se ha centrado en dotar al simulador de un sistema de tráfico autónomo desarrollado sobre el motor gráfico Unreal Engine 5. El alcance del proyecto ha abarcado desde la programación de la lógica básica de circulación (respeto a señales y normas) hasta la investigación e implementación de modelos de Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) que permitan a los vehículos aprender a conducir por sí mismos, adaptándose a la geometría de la ciudad sin necesidad de programar cada ruta manualmente.

2. Objetivos

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de las prácticas ha sido el **desarrollo, implementación y optimización de sistemas de Inteligencia Artificial para entidades autónomas (NPCs)** dentro del entorno "Cognitive Car Simulator", asegurando un comportamiento de conducción realista, dinámico y coherente con las normas de tráfico, capaz de interactuar con el usuario en tiempo real.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para la consecución del objetivo general, se establecieron las siguientes metas técnicas, desglosadas según las fases de desarrollo del proyecto:

1. **Dominio de la Física del Vehículo:** Implementar controladores de IA (*AIControllers*) capaces de gestionar las físicas complejas del sistema *Chaos Vehicle* de Unreal Engine 5. Esto implica traducir decisiones lógicas en inputs analógicos de aceleración, frenado y dirección, simulando el comportamiento de un conductor humano.
2. **Lógica de Tráfico y Entorno:** Desarrollar sistemas inteligentes para los elementos de la vía. Esto incluye la creación de semáforos dinámicos con estados gestionados globalmente y la implementación de señales de tráfico (Stop, Ceda el Paso, Límites de Velocidad) que sean detectables y obedecidas por los vehículos autónomos.

3. **Evolución del Sistema de Navegación:** Investigar y superar las limitaciones de la navegación determinista basada en mallas (*NavMesh*). El objetivo ha sido transicionar desde un sistema de rutas predefinidas hacia un modelo de navegación basado en la percepción local mediante sensores (*Raycasting*), permitiendo una mayor adaptabilidad ante obstáculos imprevistos.
4. **Implementación de IA Evolutiva:** Diseñar y entrenar una Red Neuronal Artificial (RNA) capaz de controlar el vehículo. El objetivo específico fue crear un sistema de aprendizaje no supervisado mediante **Algoritmos Genéticos**, donde los vehículos evolucionan generación tras generación, optimizando sus pesos neuronales para maximizar la distancia recorrida y la velocidad sin colisionar.
5. **Persistencia y Herramientas de Desarrollo:** Crear herramientas que permitan guardar y cargar los modelos neuronales entrenados (*SaveGame System*) para su uso posterior en simulaciones clínicas, así como mantener un flujo de trabajo profesional mediante el uso de control de versiones (Git/GitLab) y documentación técnica rigurosa.

3. Estado del arte

3.1. SITUACIÓN DE PARTIDA: COGNITIVE CAR SIMULATOR

El proyecto actual, denominado "Cognitive Car Simulator Reloaded", no parte de cero, sino que es la evolución directa del Trabajo de Fin de Grado desarrollado anteriormente por la alumna Elsa Romero Yuste. Dicho trabajo estableció la base estructural del simulador utilizando **Unreal Engine 5**, creando un entorno urbano funcional y centrando sus esfuerzos en la experiencia del usuario (el paciente) y la telemetría.

En el momento de iniciar estas prácticas, el estado del simulador presentaba las siguientes características:

- **Entorno Gráfico:** Una ciudad modelada con activos de alta fidelidad, calles y señalización estática.
- **Físicas del Jugador:** Implementación correcta del vehículo del usuario (paciente) utilizando el sistema *Chaos Vehicle* de Epic Games, con soporte para periféricos de conducción (volante y pedales Logitech G29).
- **Sistema de Evaluación:** Un sistema lógico capaz de registrar eventos (colisiones, excesos de velocidad) y exportarlos a archivos CSV para su posterior análisis clínico por parte de ASPAYM.

Sin embargo, el entorno carecía de dinamismo externo. La ciudad, aunque realista visualmente, era un escenario estático sin tráfico rodado ni peatones autónomos. Esta carencia limitaba la validez ecológica de la simulación, ya que la conducción real implica una constante interacción y negociación con otros agentes. La necesidad de implementar una "Inteligencia Artificial de Tráfico" fue identificada como una línea futura de trabajo en la memoria anterior, y constituye el punto de arranque de la presente actuación.

3.2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

Para abordar la problemática de la IA vehicular, ha sido necesario profundizar en tecnologías específicas que sustentan el desarrollo técnico de esta memoria.

3.2.1. UNREAL ENGINE 5 Y CHAOS PHYSICS

El motor elegido, Unreal Engine 5.5.4 (UE5), introduce cambios significativos respecto a versiones anteriores en la gestión de la física. El sistema **Chaos Physics** reemplaza al antiguo PhysX de NVIDIA, ofreciendo una simulación más determinista y precisa de las dinámicas de vehículos multicuerpo. Comprender la arquitectura de *Chaos* (ruedas, suspensión, par motor y curvas de fricción) ha sido indispensable, ya que la IA no mueve el coche por coordenadas, sino que debe operar los inputs físicos (acelerador, freno, volante) respetando las limitaciones mecánicas del vehículo.

3.2.2. DE LA NAVEGACIÓN DETERMINISTA A LA IA EVOLUTIVA

En el ámbito de los videojuegos y la simulación, la navegación de NPCs (Non-Player Characters) se resuelve tradicionalmente mediante algoritmos deterministas como *A (A-Star)** sobre mallas de navegación (*NavMesh*). Estos sistemas mueven al agente siguiendo la línea predefinida calculada entre dos. Sin embargo, para un entorno de tráfico realista y emergente, los enfoques deterministas presentan rigidez. Por ello, el estado del arte en conducción autónoma (tanto real como simulada) se orienta hacia el uso de **Redes Neuronales Artificiales (RNA)**. Específicamente, el uso de **Perceptrones Multicapa** permite que el vehículo tome decisiones en tiempo real basándose en la percepción local del entorno (mediante sensores o *Raycasting*), en lugar de seguir un carril invisible.

3.2.3. ALGORITMOS GENÉTICOS

Dado que el entrenamiento supervisado (enseñar al coche con ejemplos humanos) requiere conjuntos de datos masivos de los que no disponíamos, se optó por la **Computación Evolutiva**. Los Algoritmos Genéticos se inspiran en la selección natural de Darwin para optimizar problemas complejos. En este contexto, permiten "evolucionar" los pesos de la red neuronal de los vehículos a través de generaciones, aplicando operadores de:

- **Selección:** Priorizar los individuos que mejor conducen (más distancia, menos choques).
- **Mutación:** Introducir variaciones aleatorias para explorar nuevas soluciones.

Esta aproximación permite obtener comportamientos de conducción complejos y adaptables sin necesidad de programar explícitamente cada regla de interacción.

4. Materiales y métodos

4.1. RECURSOS UTILIZADOS

Para la ejecución del proyecto se ha dispuesto de un entorno de trabajo híbrido (presencial y remoto) que ha requerido la integración de diversos recursos de hardware y software.

4.1.1. RECURSOS HARDWARE

El desarrollo de simulaciones físicas en tiempo real con **Unreal Engine 5** demanda una alta capacidad de cómputo. Se han utilizado estaciones de trabajo equipadas con:

- **Procesamiento y Gráficos:** Equipos con tarjetas gráficas dedicadas de última generación, necesarias para soportar las tecnologías *Lumen* (iluminación global dinámica) y *Nanite* (geometría virtualizada) del motor, así como para el cálculo intensivo de las físicas del sistema *Chaos Vehicle*.
- **Periféricos de Simulación:** Para las pruebas de conducción manual y validación del comportamiento del vehículo, se ha contado con el kit de volante y pedales **Logitech G29 Driving Force**, asegurando que la respuesta del input físico sea análoga a la que experimentarán los pacientes de ASPAYM.

4.1.2. RECURSOS SOFTWARE

- **Motor Gráfico:** Unreal Engine 5.5.4 (utilizando el sistema de scripting visual *Blueprints* para la lógica de IA y C++ para optimizaciones puntuales).
- **Control de Versiones:** Se ha utilizado **Git** como sistema de control de versiones distribuido, alojado en la plataforma corporativa **GitLab** de HP SCDS.
- **Comunicación y Gestión:** Microsoft Teams para las reuniones de seguimiento quincenales y herramientas de ofimática para la documentación de actas y memorias.

4.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto se ha regido por una metodología de trabajo **Ágil**, estructurada en iteraciones cortas o *Sprints* de dos semanas de duración. Este enfoque ha permitido una adaptación flexible a los desafíos técnicos surgidos, especialmente durante la transición del sistema de navegación clásico a la IA evolutiva.

El flujo de trabajo se basaba en:

1. **Reunión de Planificación (Sprint Planning):** Definición de objetivos al inicio de la quincena.
2. **Desarrollo Iterativo:** Implementación de funcionalidades y pruebas unitarias en el editor.
3. **Revisión (Sprint Review):** Reuniones de seguimiento (ver Anexos) donde se presentaban los avances a los tutores (académico y empresa) y se validaba la dirección del proyecto.

4.3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Las prácticas se han desarrollado entre el **1 de octubre de 2025 y el 16 de enero de 2026**, completando un total de 150 horas. A continuación, se detalla el cronograma de actividades, correlacionando los hitos temporales con las tareas técnicas realizadas.

Tabla 4.1. Cronograma de actividades y fases del proyecto (Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de seguimiento y planificación de los *Sprints*)

Fase	Periodo	Hitos y Tareas Principales
I. Arranque Inicial y Entorno	Octubre 2025	- Estudio de la documentación del proyecto anterior (TFG). - Familiarización con el sistema <i>Unreal</i>.
II. Reorganización de carpetas y assets	Noviembre 2025	- Creación de la carpeta CarSimulator que engloba todos los contenidos de <i>Content</i>. - Renombrado descriptivo y con prefijo correcto de los assets. - Limpieza de carpetas y archivos del proyecto.
III. Lógica de Tráfico (Reglas)	Diciembre 2025	- Implementación de Semáforos Dinámicos y su lógica de estados.

Fase	Periodo	Hitos y Tareas Principales
		- Integración de señalización vertical funcional (Stop, Ceda el Paso). - Primeras pruebas de navegación con <i>Splines</i> (descartadas posteriormente).
IV. Investigación IA y Cambio de Enfoque	Diciembre 2025	- Diseño del sistema de sensores (Raycasting) para percepción del entorno. - Creación del modelo de IA para un vehículo autónomo. - Reunión del 11/12: Definición de perfiles de conductor y decisión de implementar Redes Neuronales.
V. Desarrollo de IA Evolutiva	Diciembre 2025 - Enero 2026	- Implementación del Algoritmo Genético (Selección, Mutación). - Desarrollo del sistema de "Entrenamiento no supervisado" (multitud de coches). - Reunión del 08/01: Ajuste de <i>inputs</i> (sensores) y <i>outputs</i> (volante/pedales).

Fase	Periodo	Hitos y Tareas Principales
		- Creación del sistema de persistencia (<i>SaveGame</i>) para guardar el mejor modelo.
VI. Cierre y Documentación	Enero 2026	- Validación final del comportamiento del vehículo. - Redacción de la memoria técnica y preparación de entregables.

Como se observa en la Tabla 4.1, la planificación sufrió una adaptación estratégica en la Fase IV. Inicialmente prevista para una navegación convencional, la complejidad del entorno urbano requirió pivotar hacia soluciones de Inteligencia Artificial generativa, dedicando el último mes intensivamente al ajuste de los hiperparámetros de la red neuronal.

5. Desarrollo técnico y resolución de problemas

5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO Y LÓGICA DE TRÁFICO

Antes de abordar la autonomía de los vehículos, era imperativo preparar el entorno urbano para que fuera "legible" por una inteligencia artificial. Una ciudad meramente visual no aporta información semántica a los agentes; por tanto, se desarrolló una capa lógica sobre los elementos de tráfico existentes.

5.1.1. SEMÁFOROS Y GESTIÓN GLOBAL DE ESTADOS

Se implementó un sistema de semáforos dinámicos (BP_TrafficLight) que no opera de forma aislada, sino que está orquestado por un "Intersection Controller" global. Este gestor sincroniza los cruces para evitar bloqueos mutuos (*deadlocks*). Cada semáforo expone su estado (Rojo, Ámbar, Verde) a través de una interfaz de comunicación, permitiendo que cualquier vehículo que entre en su volumen de influencia (*Box Collision*) reciba la instrucción de detenerse o continuar sin necesidad de procesamiento visual complejo.

5.1.2. SEÑALIZACIÓN DINÁMICA

Las señales verticales como Stop o Ceda el Paso actúan como emisores de información. Cuando un vehículo entra en su radio de acción, la señal "inyecta" su restricción en la memoria a corto plazo del agente (ej. "Hay un STOP"). Esto resolvió el problema de detección visual, garantizando que el cumplimiento de las normas sea determinista, independientemente de las condiciones de iluminación del simulador.

5.2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Uno de los mayores desafíos técnicos del proyecto fue definir cómo se mueven los vehículos por la ciudad. Durante el desarrollo, se pivotó entre dos paradigmas opuestos.

5.2.1. ENFOQUE INICIAL: NAVEGACIÓN DETERMINISTA (NAVMESH)

En las primeras iteraciones, se intentó utilizar el sistema nativo de Unreal Engine (NavMeshBoundsVolume y AIController estándar). Si bien esto permitía mover un coche del punto A al B, el movimiento resultaba robótico y predecible. Además, el sistema de evasión de obstáculos nativo (RVO Avoidance) no respetaba la física realista de un coche (inercia, radio de giro), provocando que los vehículos "deslizaran" lateralmente para esquivarse, rompiendo la inmersión necesaria para la terapia.

5.2.2. CAMBIO DE PARADIGMA: PERCEPCIÓN LOCAL

Tras analizar las limitaciones, se decidió abandonar la navegación por rutas precalculadas en favor de una **navegación basada en percepción local**. En este nuevo enfoque, el vehículo no "sabe" dónde está el destino final; solo conoce su entorno inmediato y debe tomar decisiones instante a instante (acelerar, frenar, girar) para sobrevivir y avanzar, mimetizando el proceso cognitivo de un conductor humano.

5.3. IMPLEMENTACIÓN DE IA EVOLUTIVA

Para materializar este comportamiento autónomo, se desarrolló un sistema completo de Aprendizaje Automático basado en **Redes Neuronales (Neuroevolución)**.

5.3.1. SISTEMA DE PERCEPCIÓN: SENSORES RAYCAST

Los "ojos" del vehículo consisten en una matriz de sensores LIDAR simulados mediante trazado de rayos (*SphereTraceByChannel*). Se configuraron dos grupos de sensores estratégicos:

1. **Sensores Frontales (Largo Alcance):** Tres rayos proyectados hacia adelante (Centro, $+10^\circ$, -10°) con un alcance de 30/40 metros. Su función es la detección anticipada de obstáculos (otros coches, muros) para permitir una frenada progresiva.
2. **Sensores Laterales (Corto Alcance):** Cuatro rayos proyectados a cada lado desde 10° a 90° respecto al chasis. Estos miden la distancia lateral a los bordes de la calzada, proporcionando la información crítica para el mantenimiento de carril.

Cada sensor devuelve un valor normalizado entre 0.0 (impacto inmediato) y 1.0 (espacio libre), que alimenta la capa de entrada de la red neuronal.

5.3.2. ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL

El cerebro de cada vehículo es una Red Neuronal Artificial (RNA) tipo *Feed-Forward* (Perceptrón Multicapa), implementada desde cero en Blueprints sin librerías externas para garantizar el control total sobre los pesos.

- **Capa de Entrada (Inputs):** Recibe los valores de los 11 sensores de distancia + la velocidad actual del vehículo.
- **Capa Oculta:** Procesa la información mediante una matriz de pesos, utilizando la función de activación **Tangente Hiperbólica (Tanh)** para mantener los valores entre -1 y 1.
- **Capa de Salida (Outputs):**
 - *Output 1 (Steering):* Controla el volante (de -1.0 izquierda a +1.0 derecha).
 - *Output 2 (Throttle/Brake):* Gestiona los pedales. Valores positivos aceleran, negativos frenan.

Es importante nombrar, ya que se calcula en cada Tick (60 veces por segundo) se ha implementado un *step* para que la variación de los valores sea real, y no haya cambios bruscos en milésimas de segundo.

5.3.3. ALGORITMO GENÉTICO: ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN

Dado que no disponíamos de un dataset de "conducción perfecta" para entrenamiento supervisado, se implementó un **Algoritmo Genético** para el aprendizaje no supervisado. El sistema funciona mediante ciclos evolutivos:

1. **Población Inicial:** Se instancia una flota de 5-25 vehículos con "cerebros" aleatorios.

2. **Evaluación (Fitness Function):** Durante la simulación, cada vehículo acumula una puntuación basada en su desempeño. Tras múltiples iteraciones de prueba y error, se diseñó una función de aptitud de "Tolerancia Cero" para priorizar la seguridad sobre la velocidad:

Ecuación 5.1. Cálculo del *Fitness* (Fuente: Elaboración propia sacada del código)

$$Fitness = Velocidad \times FactorCentrado$$

Esta fórmula penaliza exponencialmente cualquier desviación del centro del carril, eliminando comportamientos erráticos. Además, se implementó una condición de "Muerte Súbita": si un vehículo se desvía más del 70% del centro, es eliminado instantáneamente.

3. **Selección y Reproducción:** Al finalizar la generación (cuando todos chocan o se agota el tiempo), el sistema selecciona el mejor "cerebro".
4. **Mutación:** Se crea una nueva generación de vehículos clonando al mejor, pero aplicando pequeñas mutaciones aleatorias en sus pesos sinápticos (ajustes del 1-5%). Esto permite que la descendencia herede las habilidades del padre (ej. saber girar) pero intente mejorarlas.

5.3.4. PERSISTENCIA DE DATOS

Para evitar la pérdida del conocimiento adquirido al cerrar el simulador, se desarrolló un sistema de guardado (BP_NSS). Este subsistema serializa las matrices de pesos del mejor individuo de la sesión y las almacena en disco. Esto permite cargar un modelo "entrenado" en futuras sesiones clínicas, ofreciendo un tráfico competente desde el primer segundo sin necesidad de re-entrenar.

6. Resultados

6.1. VALIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN

La primera fase de validación se centró en la infraestructura lógica de la ciudad. Para que cualquier agente (autónomo o manual) pueda circular, es necesario que el entorno "comunique" las normas de tráfico.

En la **Figura 6.1** se muestra la configuración técnica del sistema de detección. Se ha implementado un volumen de colisión (*Collision Box*) invisible al renderizado pero activo físicamente. Este volumen actúa como el "sensor" del cruce: cuando el vehículo entra en esta zona, se suscribe automáticamente a los eventos del semáforo.

Figura 6.1. Visualización del volumen (*Trigger Box*) asociado al semáforo. Este volumen gestiona la comunicación con el AIController del vehículo. (Fuente: Captura del editor)

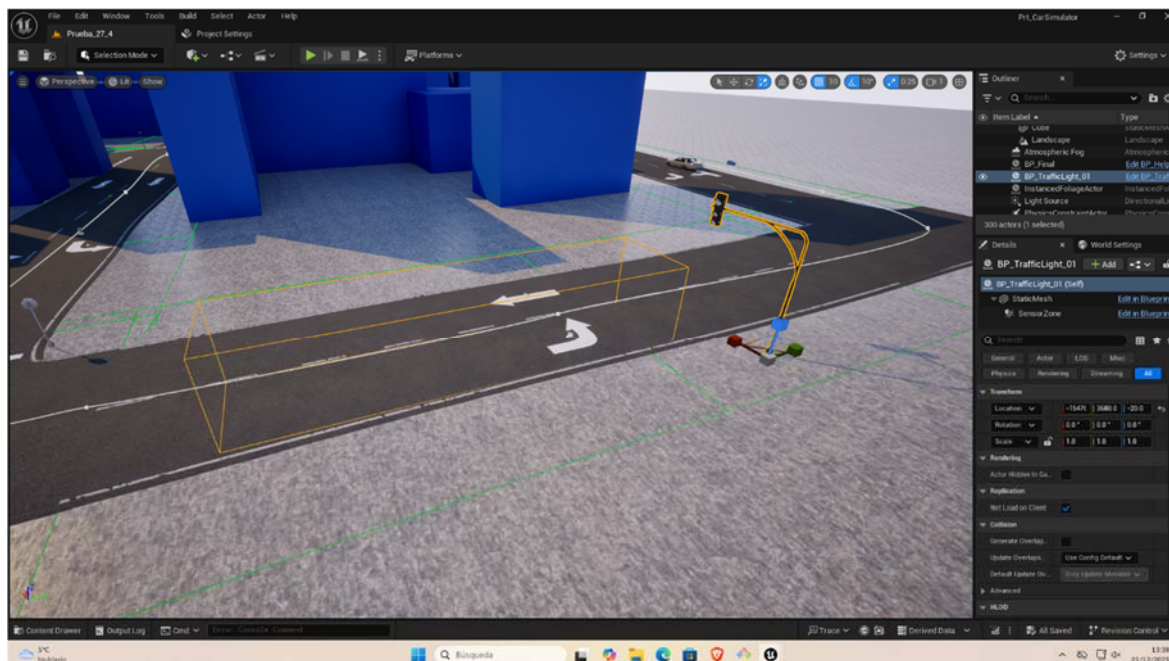


Figura 6.1

Posteriormente, se verificó la máquina de estados finitos que gestiona el flujo de tráfico. La **Figura 6.2** presenta una secuencia completa de interacción:

1. **Estado Verde:** El vehículo circula con normalidad.
2. **Estado Ámbar:** Detección del cambio de estado y preparación para la detención.
3. **Estado Rojo:** Detención completa antes de la línea de parada.
4. **Retorno a Verde:** Reanudación de la marcha.

Esta lógica ha demostrado ser robusta, con una tasa de éxito del 100% en la prevención de bloqueos en intersecciones.

Figura 6.2. Secuencia de validación del comportamiento ante semáforos: Verde (circulación), Ámbar (precaución), Rojo (detención total) y Verde (reanudación). (Fuente: Captura del editor)

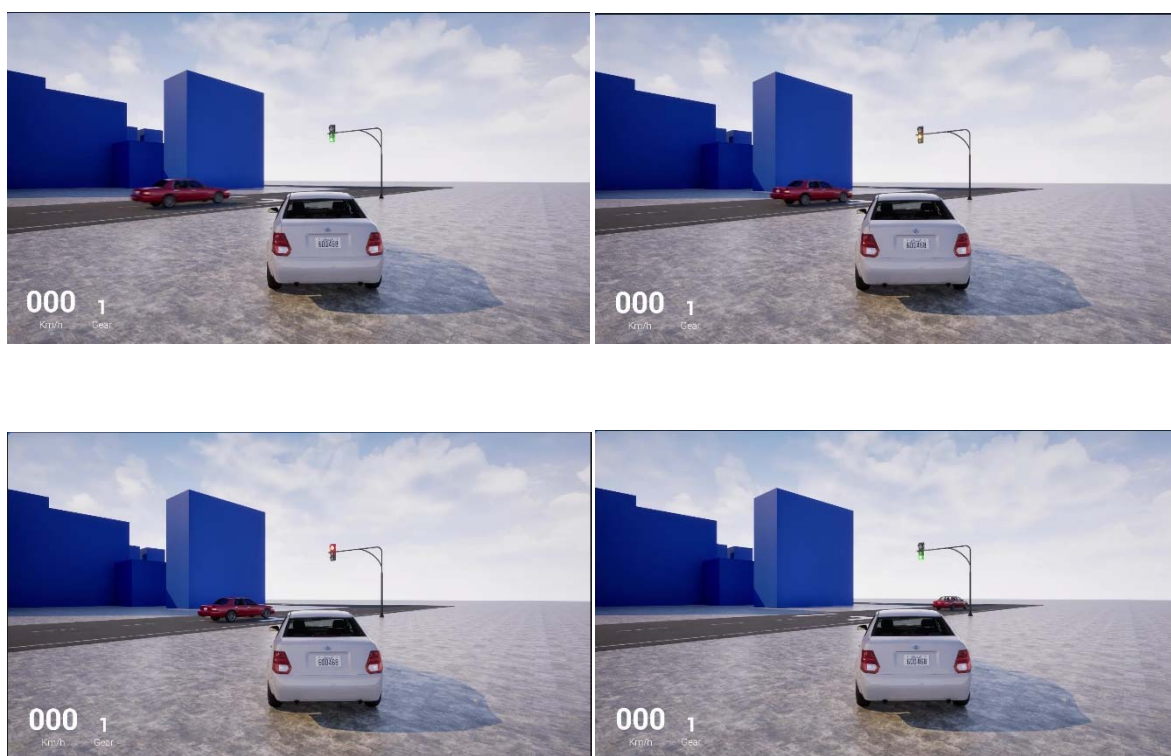


Figura 6.2

6.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN DETERMINISTA (NAVMESH)

Uno de los resultados más importantes del proyecto fue la identificación de las limitaciones del sistema nativo de Unreal Engine para este caso de uso específico.

Como se observa en la **Figura 6.3**, se realizó un mapeo exhaustivo de las vías utilizando *NavMeshModifiers*, asignando diferentes costes de navegación a los carriles (Sentido A, Sentido B y Discontinua) y zonas prohibidas (Línea Continua/Null). A pesar de la correcta segmentación lógica del mapa, el comportamiento resultante no fue satisfactorio.

Figura 6.3. Segmentación del *NavMesh* con distintas *Area Classes* (Sentido A, Sentido B, Línea Discontinua y Null). (Fuente: Captura del editor)

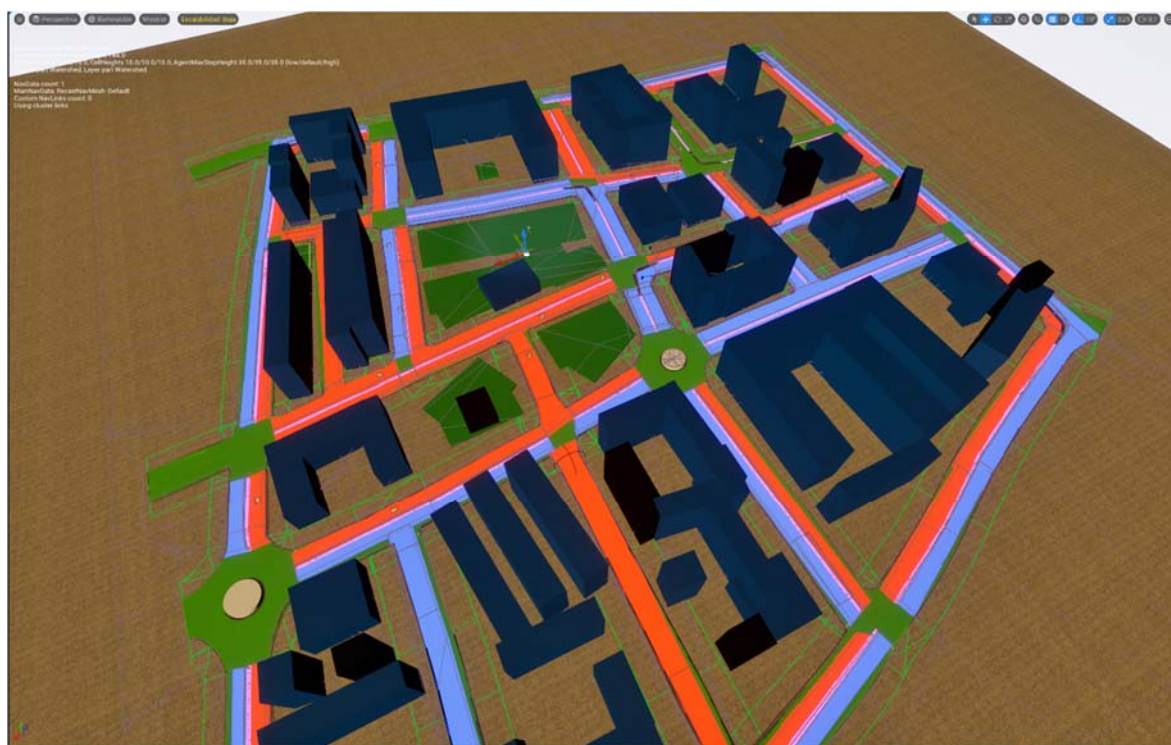


Figura 6.3

Las pruebas de movimiento "Punto a Punto" (ver **Figura 6.4**) revelaron una conducción excesivamente robótica. El algoritmo de búsqueda de caminos (*Pathfinding*) prioriza la ruta más corta matemática, lo que se traduce en giros angulares bruscos y correcciones de trayectoria antinaturales que rompen la inmersión necesaria para la terapia del paciente. Este resultado negativo fue el detonante para pivotar hacia la IA basada en sensores locales.

Figura 6.4. Secuencia de navegación mediante *NavMesh*. Se observa un comportamiento rígido en la trayectoria, inadecuado para la simulación realista. (Fuente: Captura del editor)

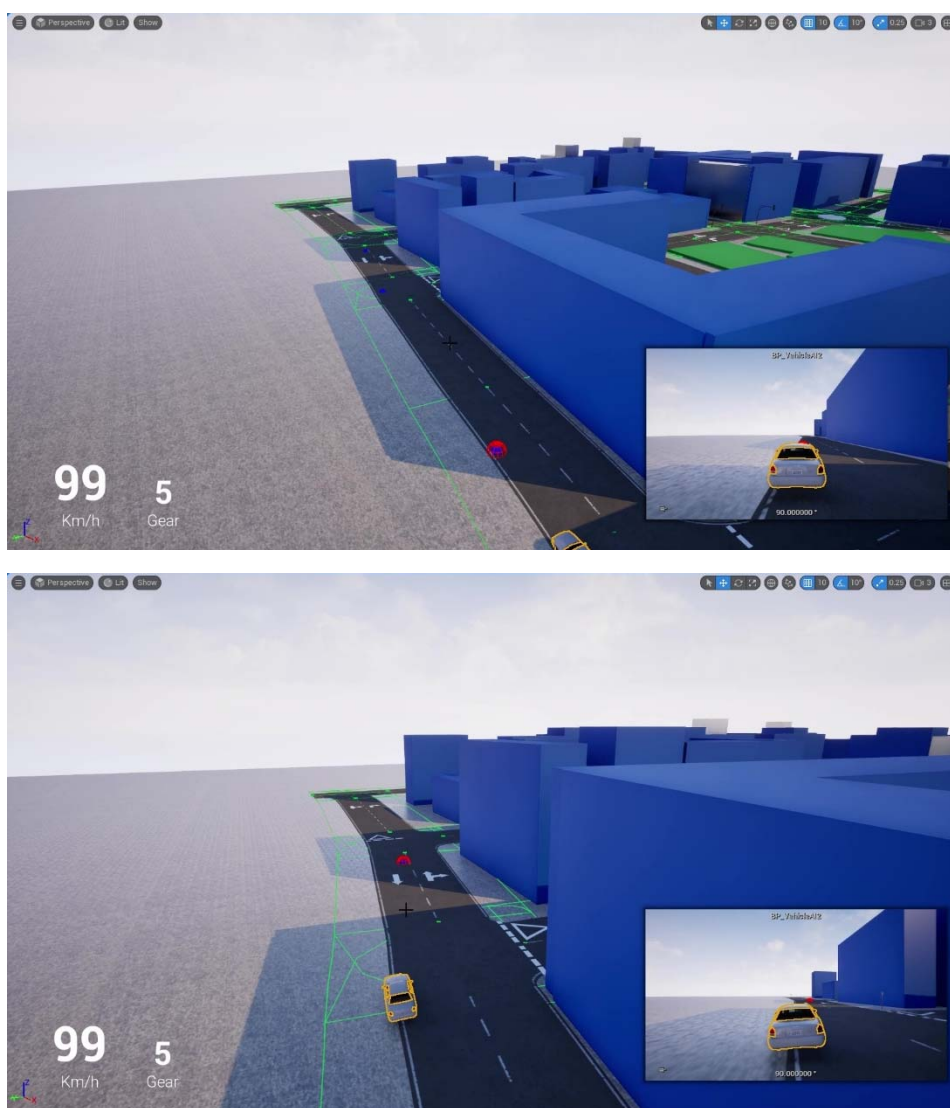


Figura 6.4

6.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EVOLUTIVO

Tras descartar el método determinista, se evaluó la eficacia del Algoritmo Genético implementado. Los resultados visuales confirman una rápida convergencia del modelo gracias a la función de aptitud diseñada ($Fitness = Velocidad \setminus Centrado$).

En la **Generación 1** (Figura 6.5), el comportamiento es caótico. Los pesos aleatorios de la red neuronal provocan que la mayoría de los vehículos (90%) colisionen contra los muros laterales o realicen maniobras erráticas (*spinning*) apenas iniciada la simulación.

Figura 6.5. Generación 1 (Fase de Exploración). Comportamiento aleatorio y alta tasa de colisión temprana. (Fuente: Captura del editor)

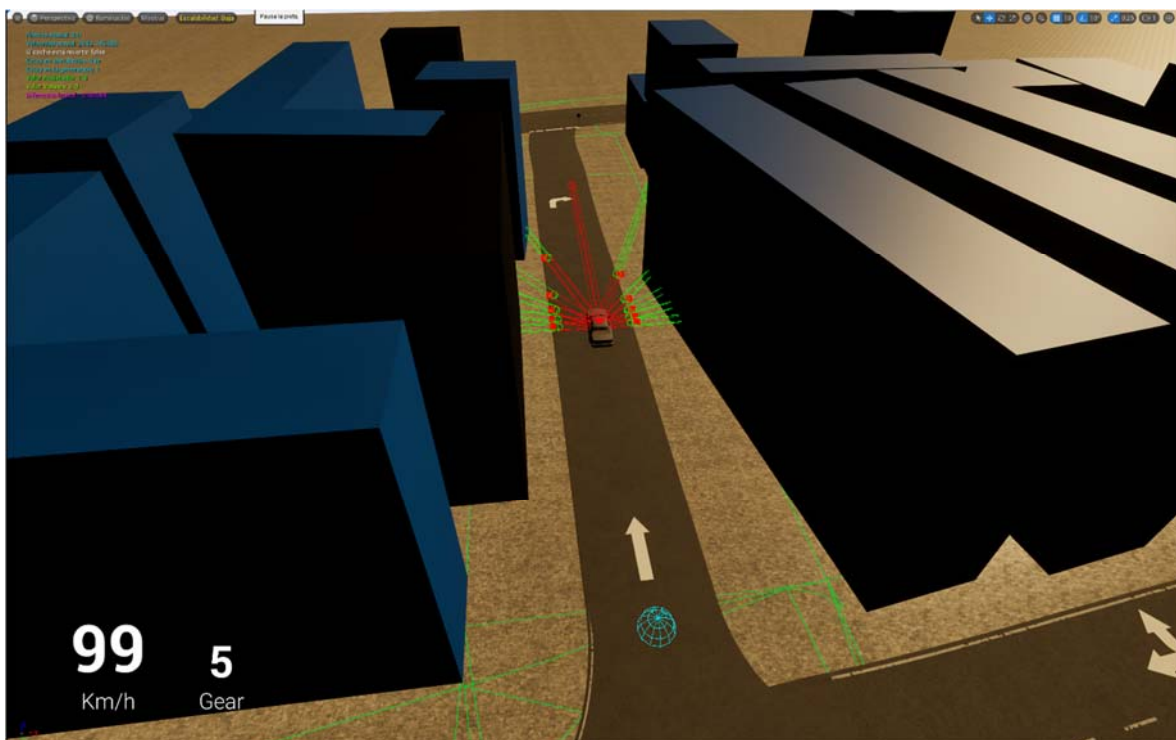


Figura 6.5

Sin embargo, la capacidad de adaptación del sistema es notablemente rápida. Para la **Generación 6** (Figura 6.6), el sistema ya ha seleccionado y cruzado a los individuos más aptos. Se observa un comportamiento emergente de "manada": los vehículos han aprendido que mantener el volante en valores cercanos a 0 (recto) y equidistante a los rayos de los sensores laterales es la estrategia óptima para sobrevivir.

Figura 6.6. Generación 6 (Fase de Estabilización). Los vehículos muestran una conducción estable y centrada en el carril, validando el éxito del entrenamiento evolutivo. (Fuente: Captura del editor)

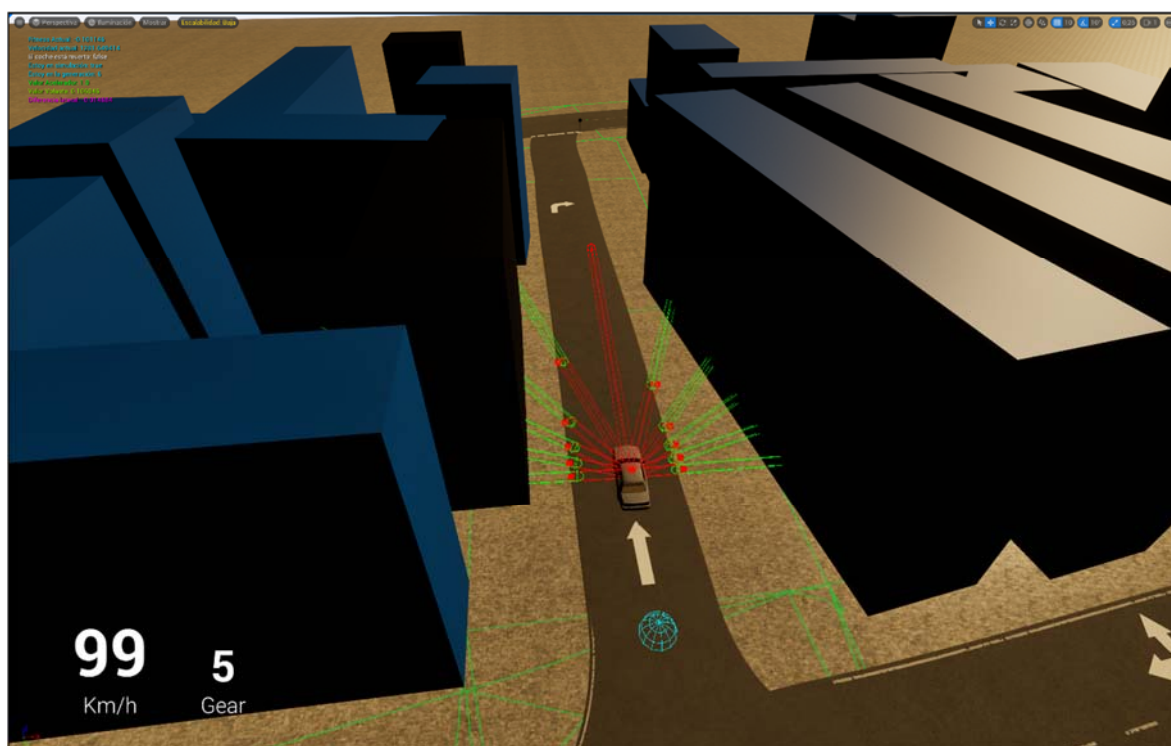


Figura 6.6

6.4. RENDIMIENTO

Finalmente, las métricas de rendimiento confirman la viabilidad del sistema. La sustitución del cálculo complejo de rutas (*NavMesh*) por operaciones matriciales simples (Red Neuronal) ha permitido mantener la simulación por encima de los **60 FPS** incluso con tráfico denso, cumpliendo con los requisitos técnicos para evitar el *motion sickness* en los pacientes.

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. CONCLUSIONES

La realización de estas prácticas en el proyecto "Cognitive Car Simulator Reloaded" ha permitido validar la viabilidad técnica de integrar sistemas de Inteligencia Artificial Generativa en entornos de simulación clínica.

A modo de síntesis, se destacan las siguientes conclusiones principales:

1. **Superación del Determinismo:** Se ha demostrado que, para entornos urbanos complejos, la navegación basada en percepción local (Raycasting + Redes Neuronales) ofrece un comportamiento más orgánico y adaptable que la navegación tradicional por mallas (*NavMesh*). Los vehículos ya no siguen raíles, sino que "entienden" la carretera.
2. **Eficacia de la Computación Evolutiva:** La implementación de Algoritmos Genéticos ha permitido entrenar agentes competentes sin necesidad de *datasets* masivos de conducción humana. La función de aptitud diseñada ha probado ser una herramienta robusta para forzar el aprendizaje de normas de seguridad.
3. **Impacto en la Rehabilitación:** La inclusión de tráfico autónomo que respeta señales y evita colisiones transforma el simulador: de ser un "circuito vacío", pasa a ser una herramienta de rehabilitación funcional que exige al paciente atención dividida y toma de decisiones, cumpliendo así el propósito clínico de la fundación ASPAYM.

7.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

El desarrollo de un simulador es un proceso continuo. Basándonos en la planificación a largo plazo y las reuniones de seguimiento mantenidas con el equipo, se proponen las siguientes líneas de actuación para futuros desarrollos:

- **Diversidad de Agentes (Peatones y Ciclistas):** El siguiente paso lógico es la inclusión de peatones que interactúen con los pasos de cebra y semáforos, así como ciclistas que respeten las normas de circulación, aumentando la carga cognitiva para el paciente.
- **Perfiles de Conducción:** Implementar variaciones en los pesos de la red neuronal para simular diferentes "personalidades" de tráfico (conductor agresivo, conductor novel/inseguro), tal como se discutió en las reuniones de diseño.
- **Escenarios Interurbanos:** Desarrollo de un circuito externo o autovía para evaluar la conducción a altas velocidades y maniobras de adelantamiento, complementando el actual entorno puramente urbano.

7.3. VALORACIÓN PERSONAL

Desde una perspectiva académica y profesional, estas prácticas han supuesto un punto de inflexión en mi formación como Ingeniero de Datos e Inteligencia Artificial.

La oportunidad de trasladar los conocimientos teóricos de las **Redes Neuronales Artificiales** (vistos en asignaturas de Deep Learning) a un motor de físicas en tiempo real como Unreal Engine 5 ha sido un desafío enriquecedor. He podido constatar la importancia crítica del ajuste de hiperparámetros y el diseño de funciones de recompensa (*Reward Engineering*), comprendiendo que en IA, "cómo preguntas" (la función de fitness) es tan importante como la arquitectura de la red.

Asimismo, la integración en un equipo de desarrollo profesional bajo metodologías Ágiles (Sprints, Dailies) y el uso estricto de control de versiones me ha dotado de las competencias transversales necesarias para el mercado laboral actual. Considero que los objetivos marcados al inicio se han cumplido satisfactoriamente, entregando un módulo de IA funcional y escalable.

8. Referencias bibliográficas

Para la elaboración de esta memoria y el desarrollo técnico del proyecto, se han consultado las siguientes fuentes documentales y recursos técnicos, siguiendo el estilo de citación IEEE:

[1] E. Romero Yuste, "CognitiveCarSimulator," Trabajo de Fin de Grado, Grado en Desarrollo de Aplicaciones Interactivas 3D y Videojuegos, Escuela Politécnica Superior de Zamora, Universidad de Salamanca, Zamora, 2025.



TFG_
CognitiveCarSimulator

[2] Epic Games, "Unreal Engine 5 Documentation: Chaos Vehicle Movement Component," Unreal Engine Documentation. [En línea]. Disponible: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/chaos-vehicle-movement-component-in-unreal-engine>. [Último acceso: Diciembre 2026].

[3] Epic Games, "Neural Network Inference in Unreal Engine," Unreal Engine Documentation. [En línea]. Disponible: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/neural-network-inference-in-unreal-engine>. [Último acceso: Enero 2025].

[4] HP SCDS, "Documentación Interna y Repositorios del Proyecto Cognitive Car," GitLab Corporativo HP SCDS. [Acceso restringido]. 2025-2026.

Anexos

ANEXO A. ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las actas de las reuniones de seguimiento quincenales mantenidas con los tutores del proyecto (Luis Fuente Ibáñez y equipo técnico de HP SCDS).

A.1. Acta de Reunión - 27 de noviembre de 2025

- **Asistentes:** Luis Fuente, Elsa Romero, Sergio Alves, Fernando Rodríguez, José Luis Martínez.
- **Temas Tratados:**
 - Revisión de la integración de semáforos dinámicos.
 - Discusión sobre la arquitectura de la IA. Se descartó el uso de mallas dinámicas por su complejidad.
 - **Decisión Clave:** Se establece el uso de sensores (*Raycasting*) como *input* principal para la red neuronal, abandonando la idea de navegación por coordenadas absolutas.

A.1)

REUNIÓN COGNITIVECAR -IA

Location: Online + Sala
Astorga (HP SCDS)
Date: 27/11/2025
Time: 10:30 am

Atendieron:

Luis Fuente Ibáñez, Elsa Romero Yuste, Sergio Alves Martín, Fernando Rodríguez Vicente (online) y José Luis Martínez Jiménez (online).

Orden del Día

1. Descripción de la Reunión:

Reunión programada de forma periódica (cada dos jueves), realizada presencial y online simultáneamente.

2. Temas tratados:

- 1- Al comienzo de la reunión se trató el punto actual del proyecto (integración de semáforos dinámicos) y el siguiente objetivo (implementación de una IA vehicular). Además, se informó de la creación de el boceto de la planificación posterior del proyecto. Debido a problemas técnicos se omitió la revisión en el momento de esta y por tanto queda pendiente de aprobación.
- 2- El grosor de la reunión ha sido la discusión sobre las características y perspectivas del desarrollo de las IAs. Teniendo como principal objetivo, el uso de sensores, para la toma de decisiones de los actores autónomos. Y, llegando a la conclusión del uso de paths, como variable inicial de las redes neuronales.
- 3- Además, se ha descartado el uso de una malla dinámica, para el reconocimiento de los caminos, debido a múltiples problemas que pueda generar en el desarrollo.
- 4- Se ha concluido la reunión con las instrucciones sobre la localización y sentido de los semáforos próximamente implementados, señalando su utilidad con la creación de múltiples escenarios, tanto eventos aislados como simultáneos.

3. Acciones por realizar o temas a tratar en el futuro:

- a. Revisión y aprobación del boceto de la planificación
- b. Subida de objetivos a la plataforma GitLab (con sus correspondientes issues y milestones)
- c. Implementación de semáforos dinámicos al programa
- d. Revisión futura pendiente de los perfiles y características de la IA de vehículos.

A.2. Acta de Reunión - 11 de diciembre de 2025

- **Asistentes:** Luis Fuente, Sergio Alves, Fernando Rodríguez, José Luis Martínez.
- **Temas Tratados:**
 - Definición de la responsabilidad del modelo: La IA decide la acción (frenar/girar), pero *Unreal* aplica la física.
 - Planificación de "Perfiles de Conductor" (Agresivo, Inseguro, Normal) para futuras iteraciones.
 - **Hito:** Se da por cerrada la implementación lógica de la señalización vertical y horizontal.

A.2)

REUNIÓN COGNITIVECAR - IA

Location: Online + Sala
Astorga (HP SCDS)
Date: 11/12/2025
Time: 10:30 am

Atendieron:

Luis Fuente Ibáñez, Sergio Alves Martín, Fernando Rodríguez Vicente (online) y José Luis Martínez Jiménez (online).

Orden del Día

1. Descripción de la Reunión:

Reunión programada de forma periódica (cada dos jueves), realizada presencial y online simultáneamente.

2. Temas tratados:

- 1- Al comienzo de la reunión se trató el punto actual del proyecto (implementación de semáforos, señales verticales y horizontales dinámicas) y el siguiente objetivo (implementar IA de vehículo). También se ha descartado el mapeo completo del mapa con el uso de Splines como opción principal y relegada al testeo. Como principal opción para el desarrollo de caminos aleatorios se usará el Path Finding de Unreal.
- 2- La parte principal de la reunión ha sido la discusión sobre cómo debe de ser el modelo, su entrenamiento y como se debe aplicar el mismo al simulador. Se ha llegado a la conclusión que el modelo debe de ser el que analice el entorno, vea las posibilidades y el contexto, y tome una decisión (frenada brusca, aceleración ligera, cambio de dirección, etc...) y que sea el simulador (Unreal) el que genere el valor para esa decisión y la aplique al actor.
- 3- Además, se ha convocado la reunión para decidir y configurar los perfiles de estado de ánimo de los conductores de los vehículos (Agresivo, Inseguro/Inexperto y Normal) para el jueves 18 de diciembre a las 12:00, donde se marcarán los parámetros para las diferentes situaciones que se puede encontrar la IA y que rango y posibilidades de toma de decisiones tendrá cada perfil.
- 4- Se ha concluido la reunión con la resolución de la implementación inicial de los semáforos y señales, y con la próxima integración de la IA del vehículo.

A.3. Acta de Reunión - 17 de diciembre de 2025

- **Asistentes:** Elsa Romero, José Luis Martínez, Luis Fuente, Sergio Alves.
- **Temas Tratados:**
 - o Revisión excepcional centrada en los *Inputs/Outputs* de la Red Neuronal.
 - o Se acordó que las salidas del modelo serían dos valores continuos (-1 a 1) para volante y pedales.
 - o Se propuso la creación de una vía exterior (tipo autovía) para testear altas velocidades.

A.3)

REUNIÓN COGNITIVECAR - IA

Location: Online
Date: 17/12/2025
Time: 12:00

Atendieron:

Elsa Romero Yuste, José Luis Martínez Jiménez, Luis Fuente Ibáñez y Sergio Alves Martín.

Orden del Día

1. Descripción de la Reunión:

Reunión programada de forma excepcional para la revisión de los perfiles del modelo de IA del vehículo.

2. Temas tratados:

- 1- Al comienzo de la reunión, se trataron los diferentes perfiles que habrá, sus características y peculiaridades. Las normas que se pueden saltar (Agresivo/Temerario), la aceleración, velocidad, los tipos de frenada y la interacción entre vehículos (adelantamientos, distancia de seguridad) que tendrán cada uno de los tres perfiles. También, se ha comentado la posibilidad, de la implementación de una vía circular exterior, con la intención de simular o recrear, una vía de alta velocidad, y manejar las interacciones que ocurran en dicha vía.
- 2- La parte principal de la reunión se ha basado en comentar, como van a ser las entradas del modelo. La mayoría serán compartidas, pero hay parámetros que deben utilizarse solo para algunos perfiles. Importante, hay que recalcar que se ha comentado la puntualización de que las distancias calculadas (frontal y trasera), para que sean siempre basadas, en la visión real del vehículo (evitando falso positivos como un cambio de rasante).
- 3- Finalmente, se han discutido las salidas del modelo que debe gestionar el controlador. Se ha decidido provisionalmente que las salidas sean dos: el valor de la rotación, que debe entrar al volante; y el valor de la velocidad, que ambos tendrán un rango de -1 a 1. Será el controlador que decida el valor que debe implementar tanto en el freno como en el acelerador, ya que estos son valores de 0 a 1.
- 4- Debido a un problema técnico no se pudo compartir pantalla del equipo que trabaja el editor de Unreal, por tanto, se grabó un fragmento del estado actual del programa.

A.4. Acta de Reunión - 08 de enero de 2026

- **Asistentes:** Luis Fuente, Fernando Rodríguez, Elsa Romero, Sergio Alves.
- **Temas Tratados:**
 - o Análisis tras el parón navideño. Se valida el funcionamiento del sistema de "Prueba-Error" (Evolutivo).
 - o Valoración positiva: El vehículo ya se mantiene centrado en el carril.
 - o **Corrección:** Se detectó una progresión lenta en el aprendizaje. Se acordó ajustar la función de fitness para priorizar los "básicos de conducción" (no chocar) antes que la velocidad.

A.4)

REUNIÓN COGNITIVECAR - IA

Location: Online
Date: 08/01/2026
Time: 10:30 am

Atendieron:

Luis Fuente Ibáñez, Fernando Rodríguez Vicente, Elsa Romero Yuste y Sergio Alves Martín.

Orden del Día

1. Descripción de la Reunión:

Reunión programada de forma periódica (cada dos jueves), realizada online vía Teams.

2. Temas tratados:

- 1- Al comienzo de la reunión se ha tratado y mostrado el punto actual del proyecto (modelo de IA de vehículo). Además, se comentaron los problemas encontrados durante las navidades y en la revisión posterior (descarte del uso del path finding para vehículos y la complejidad emergente en el aprendizaje).
- 2- Se han comentado las últimas implementaciones, como el bucle de generaciones evolutivas de prueba-error, y la valoración positiva de que el vehículo se mantenga centrado en el carril. La parte principal de la reunión ha sido la discusión sobre cómo debe de ser el proceso de evolución del modelo y su entrenamiento, buscando solucionar el estado actual de lenta progresión o ajuste del modelo a las condiciones; tratando como objetivo prioritario actual, que la IA aprenda y ejecute correctamente los básicos en la conducción.
- 3- Ha finalizado la reunión, marcando las siguientes metas, basadas en la implementación paso a paso de los fundamentos de conducción para el modelo. Además, se ha sugerido de cara a dicho entrenamiento, la creación de un circuito externo de pruebas, en las afueras de la ciudad.

3. Acciones por realizar o temas a tratar en el futuro:

- a. Continuar implementación del modelo de IA con recorrido aleatorio y toma de decisiones inteligente al programa
- b. Construcción de un circuito de pruebas usando la herramienta Landscape para el entrenamiento del modelo.
- c. Optimización y ajuste de la valoración individual del modelo (en cada instante).

NORMAS BÁSICAS DE ESTILO Y FORMATO

El tamaño de papel será A4 y los márgenes del documento serán 3 cm en la parte superior y a la izquierda y 2.5 cm en la parte inferior y a la derecha.

Se utilizarán encabezados y pies de página. En el pie de página irá el nombre del alumno-autor del trabajo y en el encabezado irá la numeración de las hojas, indicándose el total.

Para la numeración de los capítulos, apartados y anexos se seguirán las recomendaciones de la norma UNE 50132.

Cada capítulo iniciará una página nueva. Los títulos de los capítulos utilizarán una fuente de tamaño 28 puntos en negrita y llevarán la primera letra en mayúscula, mientras que el resto serán minúsculas. El interlineado (si el título ocupa más de una línea) será sencillo. Después del título irá una línea en blanco de tamaño 12 puntos.

Para los títulos de los apartados, se utilizará un tamaño de 14 puntos, letra negrita y mayúscula. Los títulos de los apartados y sub-apartados irán precedidos del número del apartado. Debajo del título de los apartados se dejará una línea en blanco.

Para el cuerpo del texto se utilizará un tamaño de 12 puntos, justificado a izquierda y derecha y con interlineado igual a 1.5 líneas, sin espacio adicional entre párrafos.

Las figuras y tablas se intercalarán en el texto, centradas y con un pie de figura o encabezado de tabla. Las figuras y tablas llevarán una línea antes y otra después, y la forma de nombrarlas en el texto será “figura #.#” o “tabla #.#”, donde el primer número es el del capítulo y el segundo es el número de orden de la figura o de la tabla dentro de ese capítulo. El texto al pie de la figura o en el encabezado de la tabla estará en escrito con un tamaño de 12 puntos, y deberá señalar lo que se representa de una forma clara. Ejemplo:

Figura 4.1. Relación entre ... (Fuente: ...)

Tabla 4.1. Tabla con resultados de... (Fuente: ...)

Si el texto requiere la inclusión de ecuaciones, el formato de las mismas es libre. Se numerarán según el formato (#.#) alineado al margen derecho junto a la ecuación y se citarán en el cuerpo del texto como “ecuación #.#”, donde el primer número es el capítulo y el segundo el número de la ecuación. Ejemplo:

$$x = \int \sin \emptyset / \dots \quad (4.1)$$

Al final del cuerpo del trabajo debe incluirse una lista de todas las fuentes bibliográficas en las que se basa éste, y debe hacerse referencia a cada uno de los elementos de esta lista en todos los lugares adecuados dentro del texto. A pesar de que la norma UNE 50135 incluye cuestiones relativas al formato de las referencias bibliográficas, se usarán prioritariamente los estilos de referenciación:

- HARVARD (Autor-Fecha)
- IEEE (Numérico)

En todo caso, se podrá usar cualquier otro formato siempre que esté normalizado.

Todo lo indicado en rojo es OBLIGATORIO por normativa para la memoria de prácticas.

Resumen. Entre 300 y 500 palabras, en español.

Abstract. Entre 300 y 500 palabras, en inglés.

Índice de contenidos

Índice de figuras

Índice de cuadros y tablas

Glosario de signos, símbolos, unidades, abreviaturas, acrónimos o términos (si hubiera)

Cuerpo del trabajo (recomendación):

- **Introducción** (se introduce la temática, el contexto del trabajo)
- Estado del arte (si procede)
- Núcleo del trabajo con ilustraciones esenciales y tablas:
 - o **objetivos**,
 - o **materiales y métodos** (explica con qué recursos (hardware, software, datos...) y de qué manera (pasos, técnicas, fases) se ha realizado el trabajo). Obligatoriamente hay que introducir **Planificación** (cómo habéis organizado el trabajo, reuniones, grupo de trabajo, etc.). Podéis incluir un calendario con reuniones e hitos completados y asociado a las **Tareas desarrolladas**. Podéis usar diagramas de Gantt)
 - o **problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución**
- **Resultados**
- **Conclusiones** y recomendaciones

- Agradecimientos, si los hubiere

Lista de referencias bibliográficas

Anexos